大国博弈下中国半导体相关产品进口来源结构演化与供应链风险评估研究

最终提交前由参赛队填写
最终提交前由参赛队填写
成员：最终提交前由参赛队填写
指导教师：最终提交前由参赛队填写

2026 年

摘要

在大国科技竞争和出口管制持续强化的背景下，半导体相关产品进口来源结构已成为评估产业链供应链安全的重要切入点。本文基于 CEPII BACI HS07 数据库 [CEPII, 2026]，构建 2008–2024 年中国自全球进口四类半导体相关 HS6 产品的出口国–产品–年份平衡面板数据，从描述统计、风险指数和统计检验三个层次考察政策冲击下的进口来源结构演化。研究首先从进口规模、美国份额、主要来源国和 HHI 集中度四个角度刻画结构变化事实；其次构建半导体进口供应链风险指数 SIRI，将来源集中、政策暴露、替代不足和结构波动纳入统一评分框架，按产品–年份计算 0–100 综合风险分值；最后结合多产品固定效应回归、份额型结果和多项稳健性检验，讨论政策节点下的统计证据边界。结果显示，2017–2024 年间，半导体制造设备（848620）的美国进口份额从 27.92% 降至 9.88%，处理器及控制器（854231）和存储器（854232）同样下降，但其他电子集成电路（854239）方向相反。2024 年 SIRI 排序显示，854239 和 854232 的综合风险相对更高，主要驱动因素是来源集中和替代不足而非政策暴露——提示高对美依赖不等于高综合风险。固定效应回归中 US 与 Post2018、Post2022、Post2023 的交互项均不显著，不支持将结构变化简单归因为出口管制的严格因果效应。进一步地，本文在未接入 GDELT 的 BACI-only 设定下，将产品池扩展至 20 个半导体相关 HS6 编码，构造年度进口来源网络，并进行下一年 SIRI 风险预测的原型验证。本文为关键半导体产品进口安全监测提供了可解释、可复现的统计建模框架，并讨论了结论的适用范围与局限。

关键词： 大国博弈；半导体；进口来源结构；供应链风险；统计建模

目录

1 研究背景与问题提出 **4**

2 数据来源与变量构造 **4**

3 描述性统计与来源结构演化 **5**

4 半导体进口供应链风险指数构建 **8**

5 政策节点下的统计检验与稳健性分析 **10**

6 预测与预警扩展：基于贸易网络的 SIRI 风险预测 **11**

7 结论与政策建议 **13**

A 复现说明 **14**

B 变量说明 **15**

C AI 工具使用说明 **15**

1 研究背景与问题提出

半导体是数字经济、先进制造和国家经济安全的重要基础。近年来，围绕先进计算、半导体制造设备和关键集成电路的出口管制不断加强，全球半导体贸易网络面临更强的政策不确定性 [U.S. Bureau of Industry and Security, 2022]。对中国而言，进口来源是否集中、关键来源是否发生替代、不同产品风险是否一致，直接关系到产业链供应链韧性评估。

从政策时间线看，美国对华半导体出口管制经历多轮升级。2018 年，美国商务部以国家安全为由将多家中国科技企业列入实体清单，限制其获取美国原产半导体产品和技术。2022 年 10 月，美国出台全面出口管制新规，对先进计算芯片、半导体制造设备和相关技术实施广泛的出口许可要求，被称为“10 月 7 日规则”。同年通过的《芯片与科学法案》进一步以产业补贴和出口限制组合推动半导体供应链重构。2023 年至今，管制细则持续更新，涉及实体清单扩容和许可证审查收紧。这些政策节点构成了本文实证分析的基本时间框架。

已有讨论常将半导体供应链风险概括为单一方向的“脱钩”或“断链”，但从统计建模角度看，贸易结构变化可能同时受到出口管制、全球产业周期、中国需求扩张和第三方产能调整影响。仅用单一产品的进出口额变化来衡量政策效果，容易忽略产品异质性和替代来源差异。因此，本文不把美国出口管制视为唯一解释变量，而是将其作为重要政策背景，重点研究中国半导体相关产品进口来源结构的演化事实和风险暴露。

本文围绕三个问题展开：第一，2018 年以来，中国半导体相关产品进口来源结构是否发生明显变化；第二，不同产品的来源替代路径和风险暴露是否存在差异；第三，能否构建一个可解释、可复现的进口供应链风险评价指标，为后续政策监测提供量化依据。

本文的贡献主要体现在四点。其一，从单一产品扩展到设备类和集成电路类四个 HS6 产品，避免用单一产品概括整个半导体贸易结构。其二，构建 SIRI 风险指数，把来源集中、政策暴露、替代不足和结构波动纳入统一框架，为供应链安全监测提供可解释的量化指标。其三，在固定效应回归不显著的情况下，明确区分描述性结构变化和严格因果识别，保持结论边界清楚，避免夸大政策效应的常见倾向。其四，进一步将 SIRI 风险指数组织为下一年预测任务，构建 BACI-only 年度贸易网络样本，为后续接入新闻事件压力变量和供应链预警扩展提供可复现的数据结构。

2 数据来源与变量构造

本文使用 CEPII BACI HS07 年度双边贸易数据 [CEPII, 2026]，样本期为 2008–2024 年，进口国固定为中国。研究对象为四类半导体相关 HS6 产品，具体见表 1。这些产品覆盖半导体制造设备、处理器及控制器、存储器和其他电子集成电路，能够

同时反映设备类与集成电路类产品的差异。

表 1: 研究产品范围

HS6 编码	产品类别	产品含义
848620	设备类	半导体器件或集成电路制造设备
854231	集成电路类	处理器及控制器
854232	集成电路类	存储器
854239	集成电路类	其他电子集成电路

观察单元为出口国–产品–年份。对每个产品，本文保留样本期内曾向中国出口该产品的出口国，并补齐 2008–2024 年的年份维度；未出现的出口国–产品–年份贸易流按 0 处理。处理后的多产品平衡面板共 10608 行，其中正向贸易记录 5619 行，涵盖四个产品的所有历史出口国。

核心变量构造如下。被解释变量为进口额对数 $\ln(Import_{i,p,t}+1)$ 和进口份额 $Share_{i,p,t}$，前者用于绝对额模型中衡量贸易规模变化，后者用于反映来源国相对地位变化。核心解释变量为美国来源虚拟变量 US_i 与三个政策节点虚拟变量（$Post2018_t$、$Post2022_t$、$Post2023_t$）的交互项，分别捕捉 2018 年实体清单扩容、2022 年出口管制新规和 2023 年持续收紧三个政策阶段对美国来源进口的相对影响。控制变量包括出口国固定效应（吸收不随时间变化的国别特征）、产品固定效应（吸收产品层面的结构性差异）和年份固定效应（吸收宏观经济周期和全球半导体需求波动）。所有回归使用 HC1 异方差稳健标准误。

3 描述性统计与来源结构演化

表 2 给出多产品面板的基本描述统计。四类产品均覆盖 17 个年份，但出口国数量和贸易规模存在明显差异。854231、854232 和 854239 的出口国数量高于 848620，说明集成电路类产品的全球贸易来源更广；但更广的来源并不必然意味着风险更低，因为部分产品仍可能集中于少数核心生产网络节点。

表 2: 多产品面板描述统计

指标	全部产品	848620	854231	854232	854239
观测值	10608	1020	3366	2737	3485
正向贸易记录	5619	585	1789	1251	1994
出口国-产品组合	624	60	198	161	205
年份数	17	17	17	17	17
平均进口额（千美元）	246456.38	172161.32	321346.33	261591.24	183982.15
平均进口份额	0.006410	0.016667	0.005051	0.006211	0.004878

图 1 展示四类产品的总进口规模变化。不同产品的规模波动差异较大，说明中国半导体相关进口不仅受政策因素影响，也与产业周期和国内需求变化有关。

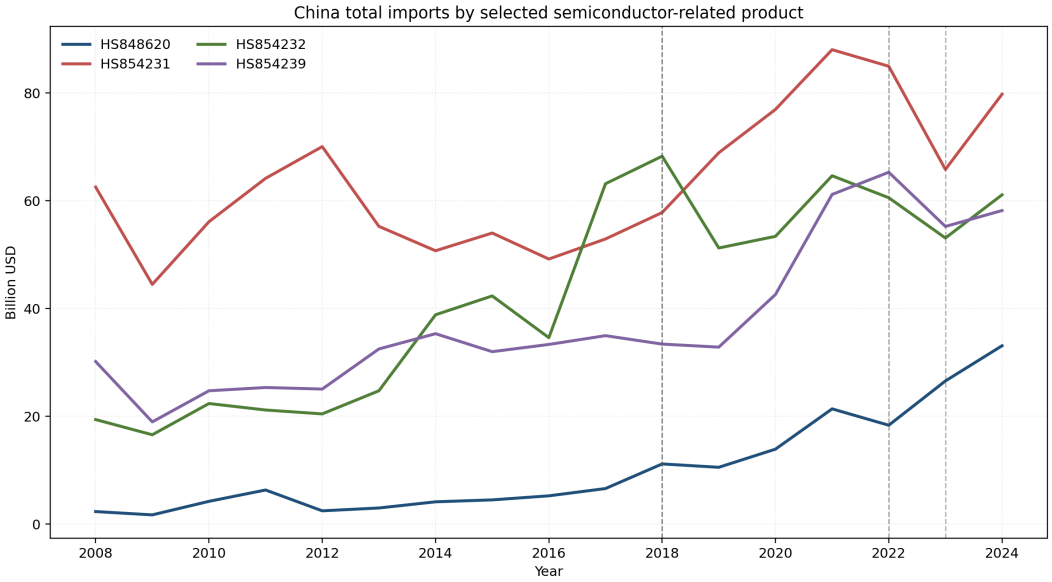

图 1: 中国半导体相关产品总进口额变化

从美国进口份额看，848620 的美国份额从 2017 年 27.92% 降至 2024 年 9.88%，854231 从 12.47% 降至 9.72%，854232 从 0.95% 降至 0.14%。854239 则从 2.82% 升至 3.94%，表明集成电路类产品并非完全同向变化。

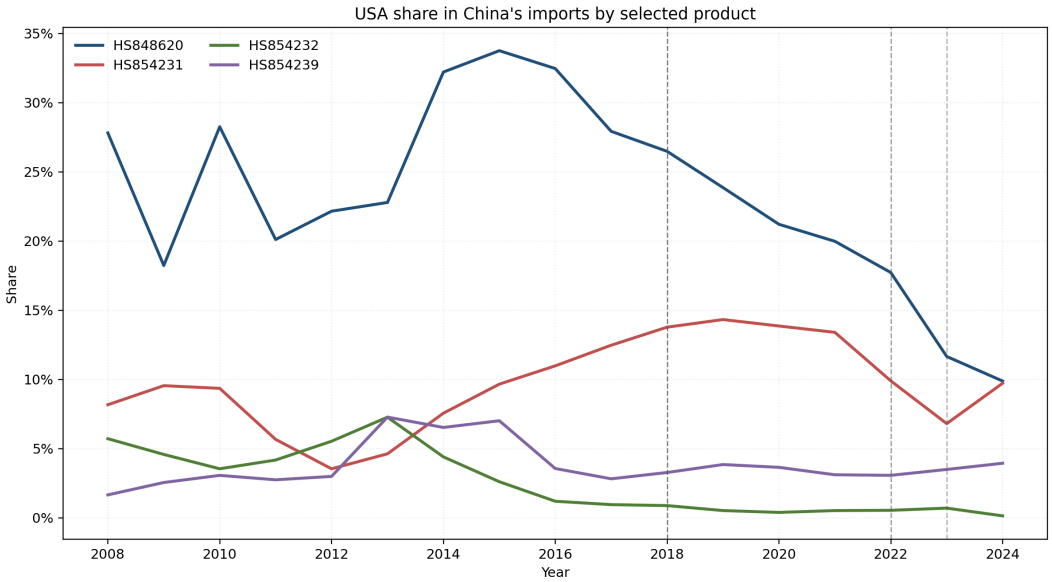

图 2: 美国来源进口份额变化

2024 年主要来源国结构显示，设备类产品更多依赖日本、荷兰、新加坡和美国等设备强国；集成电路类产品则更多体现韩国、马来西亚、越南和 Other Asia, nes

等亚洲生产网络节点的作用。

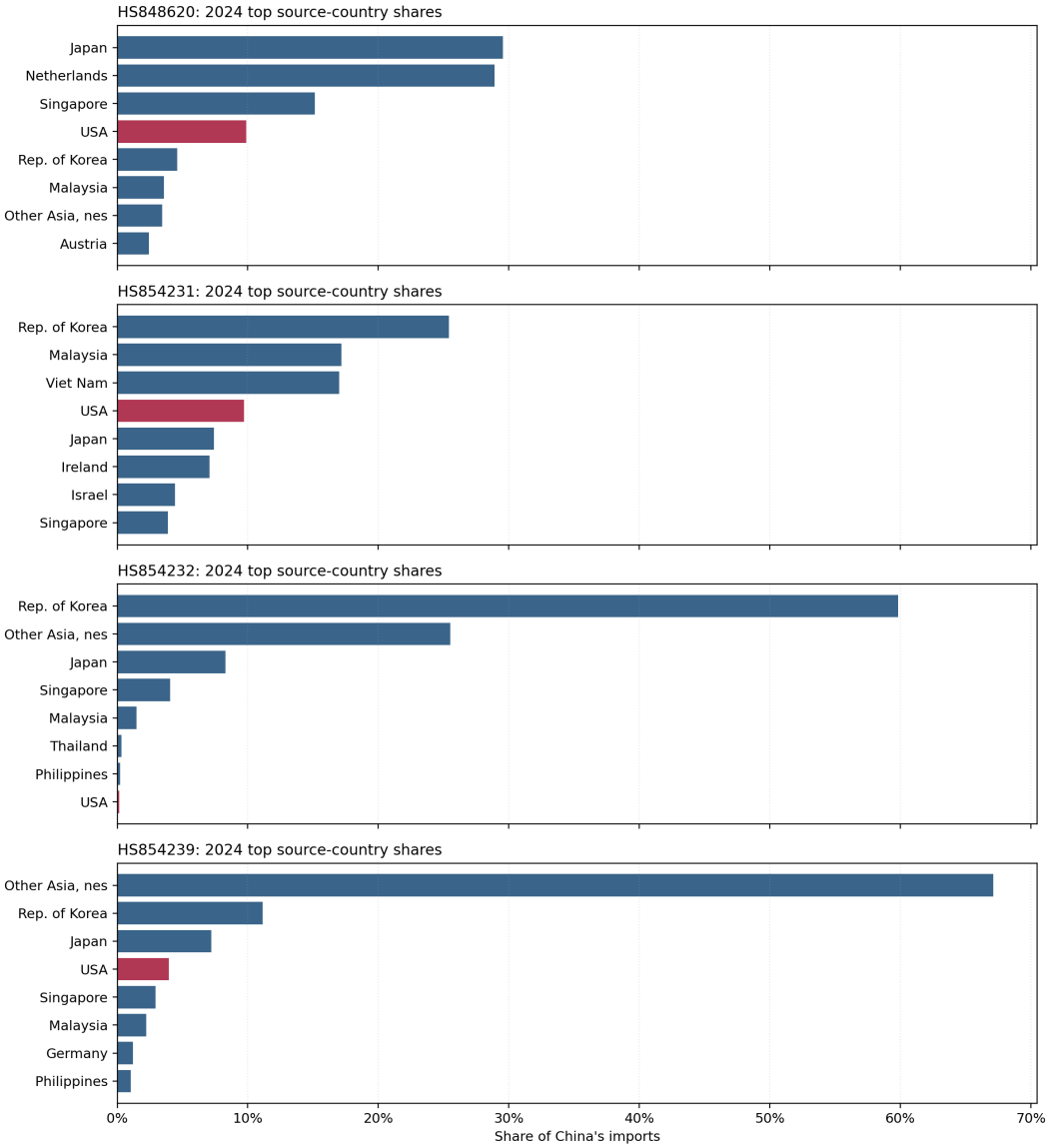

图 3: 2024 年主要来源国份额

HHI 指标进一步说明，来源替代不等同于来源分散。以 854232（存储器）为例，其美国份额在 2024 年已降至 0.14%，但韩国独占 59.82%，HHI 在四类产品中位居第二——来源替代只是更换了主要来源地，并未显著降低集中度。相比之下，854231（处理器及控制器）的前五大来源国份额分布较为均匀（韩国 25.42%、马来西亚 17.16%、越南 17.02%、美国 9.72%、日本 7.42%），HHI 最低。

综合来看，四类半导体相关产品的来源结构变化存在三个特点：第一，美国份额在设备类和大部分集成电路类产品中明显下降，但 854239 的方向相反；第二，替代来源的产品差异显著，设备类转向日荷新等设备强国，集成电路类更多由亚洲生产网络承接；第三，来源替代并不等于来源分散——部分产品在美国份额下降的同时仍高度集中于少数来源国。以上三点构成了下一节构建综合风险指数的事实基础。

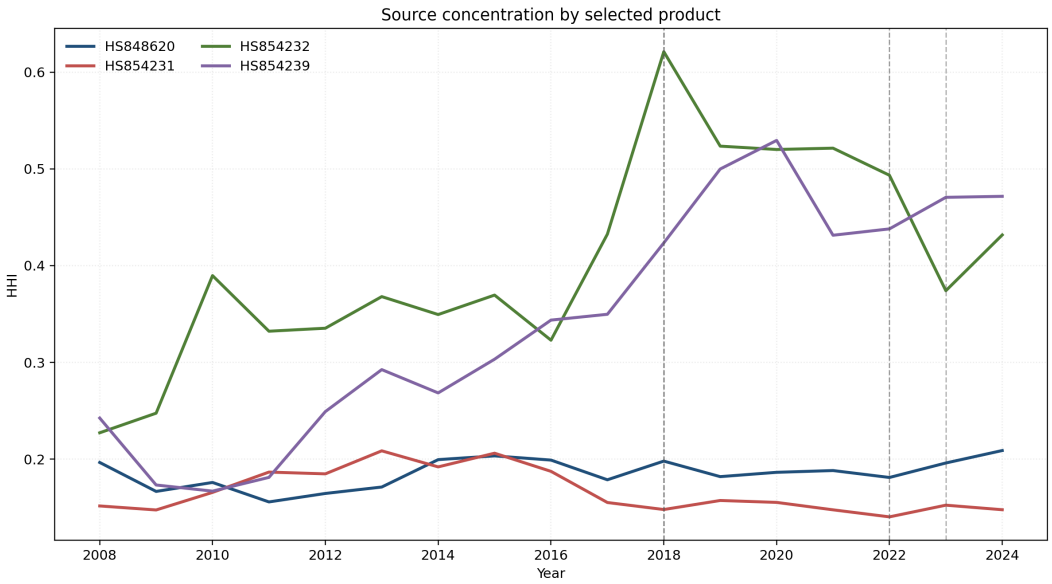

图 4: 进口来源集中度 HHI

4 半导体进口供应链风险指数构建

为综合评价不同产品的进口来源结构风险，本文构建半导体进口供应链风险指数 SIRI。该指数按产品–年份计算，分值越高表示该产品在该年份的进口来源结构风险越高。SIRI 包含来源集中风险、政策暴露风险、替代不足风险和结构波动风险四个维度。

设 $s_{i,p,t}$ 为年份 t 中国自来源国 i 进口产品 p 的份额。来源集中风险采用 HHI 衡量：

$$C_{p,t} = \sum_i s_{i,p,t}^2.$$

政策暴露风险使用美国来源份额衡量，即 $P_{p,t} = s_{US,p,t}$。替代不足风险使用非美国来源内部 HHI 衡量，若非美国来源越集中，则说明替代空间越弱。结构波动风险使用相邻年份来源份额的总变差距离：

$$V_{p,t} = \frac{1}{2} \sum_i |s_{i,p,t} - s_{i,p,t-1}|.$$

四个维度先在全部产品–年份样本内进行 0–1 标准化，再等权加总：

$$SIRI_{p,t} = 100 \times (0.25C_{p,t}^* + 0.25P_{p,t}^* + 0.25A_{p,t}^* + 0.25V_{p,t}^*).$$

其中星号表示标准化后的指标。等权设定可以降低主观赋权影响。为检验结论稳健性，本文进一步将政策暴露风险权重提高至 0.40，其余三项权重设为 0.20。

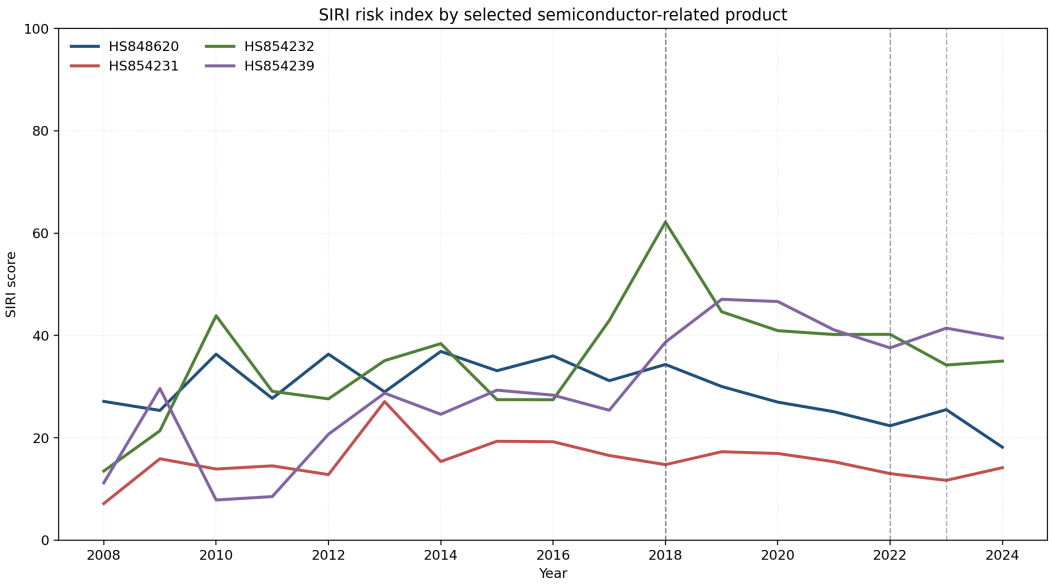

图 5: 半导体相关产品 SIRI 风险指数变化趋势

表 3 显示 2024 年 SIRI 排序。854239（其他电子集成电路）以 39.5 分位居第一，854232（存储器）以 35.0 分紧随其后，848620（半导体制造设备）和 854231（处理器及控制器）分别为 18.2 分和 14.2 分。该排序反映了不同产品风险来源的结构性差异。

854239 得分最高并非因为政策暴露——其 2024 年美国份额仅为 3.94%，在四类产品中处于中低位——而是因为来源集中和替代不足两个维度的原始值均列首位（集中度原始值 0.4716，替代不足原始值 0.5094）。该产品的主要来源集中在 Other Asia, nes（67.14%）和韩国（11.14%），非美来源内部高度集中，意味着一旦主要来源受限，替代弹性极弱。854232 面临类似的结构性风险：韩国独占 59.82%，Other Asia, nes 占 25.52%，美国份额仅 0.14%，其风险也主要来自集中和替代不足，同时结构波动维度的原始值（0.0850）高于 854239。

相比之下，848620 的政策暴露维度在四类产品中最高（2024 年美国份额 9.88%），但其来源集中度（0.2089）和替代不足（0.2452）相对较低，来源结构更分散——日本、荷兰、新加坡和美国各自占有可观份额，形成了更健康的替代格局，因此综合风险低于两类集成电路产品。854231 的整体风险最低，得益于其来源结构最为多元。

以上分析表明，高政策暴露不必然等于高综合风险：848620 虽然对美依赖度最高，但其多极化的来源结构降低了集中风险；而 854239 和 854232 虽然美国份额很低，但来源集中在少数亚洲生产网络节点，综合风险更高。因此，供应链安全评估应规避单一维度判断。

表 3: 2024 年 SIRI 风险指数排序

排序	HS6 编码	基准 SIRI	政策暴露加权 SIRI	排序变化
1	854239	39.47	33.84	0
2	854232	34.99	27.99	0
3	848620	18.16	20.32	0
4	854231	14.15	17.03	0

表 4 给出权重敏感性检验。将政策暴露风险权重提高后，四类产品排序未发生变化。rank_change 全为零本身也是一种信息：它说明在当前四类产品样本中，四个维度的结构性差异远大于权重设定差异，SIRI 相对排序结论不依赖特定赋权方案。若未来将产品扩展至两位数以上的半导体相关 HS6 编码，权重敏感性可能出现更多变异。

表 4: SIRI 权重敏感性检验

HS6 编码	基准排序	政策加权排序	排序变化	基准得分	政策加权得分
854239	1	1	0	39.47	33.84
854232	2	2	0	34.99	27.99
848620	3	3	0	18.16	20.32
854231	4	4	0	14.15	17.03

5 政策节点下的统计检验与稳健性分析

在描述统计和风险指数之外，本文使用固定效应回归考察政策节点后美国来源进口额的相对变化。基准模型设定为：

$$\ln(Import_{i,p,t}+1) = \beta_1 US_i \times Post2018_t + \beta_2 US_i \times Post2022_t + \beta_3 US_i \times Post2023_t + \alpha_i + \gamma_p + \delta_t + \varepsilon_{i,p,t}.$$

其中 α_i、γ_p 和 δ_t 分别表示出口国固定效应、产品固定效应和年份固定效应。被解释变量首先采用进口额对数形式，并补充以进口份额为被解释变量的估计。

表 5: 政策节点回归核心结果

被解释变量	变量	系数	p 值
$\ln(Import+1)$	US×Post2018	0.177	0.708
$\ln(Import+1)$	US×Post2022	0.026	0.978
$\ln(Import+1)$	US×Post2023	-0.131	0.901
进口份额	US×Post2018	-0.005	0.857
进口份额	US×Post2022	-0.024	0.554
进口份额	US×Post2023	-0.020	0.582

表 5 显示，绝对进口额模型中 US×Post2018、US×Post2022 和 US×Post2023 的估计系数分别为 0.177、0.026 和 -0.131，p 值分别为 0.708、0.978 和 0.901，均不显著。份额型模型中三个交互项方向为负（-0.005、-0.024 和 -0.020），但同样不显著（p 值分别为 0.857、0.554 和 0.582）。

这一结果在统计上需要审慎解读。p 值大于常规显著水平意味着无法拒绝“系数为零”的原假设，但这不完全等同于“政策没有效应”。从计量经济学角度看，当前设定下不显著的可能原因包括：样本仅有四类产品且出口国数量有限，标准误较大；固定效应吸收了国别和产品层面的时不变特征后，交互项的识别变异不足；政策效应可能以非线性的“断崖式”下降而非平滑变化形式体现，线性交互项未必能充分捕捉。因此，本文将回归结果定位为“统计提醒”而非“效应否定”：在现有设定下，贸易数据不支持将结构变化简单归因为出口管制的严格因果效应，但这不排除使用更细粒度的数据、更精确的对照组或准实验设计在未来获得更确定的结论。

这一结果与描述统计并不矛盾。描述统计清晰地展示了美国份额在设备和部分集成电路产品中下降的事实，而固定效应模型提醒我们，美国份额下降的同时其他来源国的份额也在调整——日本、荷兰、韩国、马来西亚等国对美国份额下降的“替代效应”可能使得交互项对美国单独效应的识别减弱。

稳健性检验包括改用反双曲正弦变换作为被解释变量、剔除 2020–2021 年以排除新冠扰动、以及收窄到 2024 年前十来源国加美国的对照组。三组检验后的核心系数和显著性与基准模型一致，未改变核心判断：当前模型更适合支持“来源结构重组”和“美国份额承压”的经验事实，不宜将其表述为“美国对华出口额显著下降”的强因果结论。

6 预测与预警扩展：基于贸易网络的 SIRI 风险预测

前文 v0.2 分析主要回答两个问题：一是中国半导体相关产品进口来源结构如何变化，二是这些结构变化如何反映在 SIRI 供应链风险指数及其解释性回归中。作为进一步扩展，v0.3 将问题推进到预测层面：如果已经观察到某一年产品的进口来源

网络和风险特征，能否对下一年的 SIRI 风险水平形成可检验的预测。这一部分不替代前文的描述统计和回归主线，而是检验 SIRI 是否可以从事后评价指标扩展为下一年风险预测任务。

在数据与网络构造上，v0.3 将产品范围从前文重点讨论的核心 4 个 HS6 产品扩展到 20 个半导体相关 HS6 产品。对每一个产品和每一个年份，本文构造一张中国进口来源网络：节点包括中国以及该年向中国出口该产品的来源国，边表示来源国向中国的出口关系，边权定义为该来源国在中国该产品年度进口额中的份额。因此，一个产品–年份对应一个年度图样本，图结构刻画的是进口来源集中度、来源国组合以及不同来源国在中国进口中的相对权重。样本规模与时间切分见表 6。

表 6: v0.3 贸易网络预测扩展样本概况

项目	数值
扩展产品数	20
年度图样本数	320
训练样本	240
验证样本	40
测试样本	40
GDELT 状态	未启用（BACI-only）

预测设计采用一年期前瞻设定，即使用年份 t 的贸易网络和风险特征预测 $t+1$ 年的产品级 SIRI。为避免把预测结果解释为政策冲击的因果识别，本文仅将其作为供应链风险预警的探索性任务，并在时间维度上划分训练、验证和测试样本。模型比较包括三类：Naive 基线使用上一年 SIRI 直接预测下一年 SIRI；Ridge 模型使用表格化风险特征进行线性正则化预测；贸易网络原型模型则利用图结构传播后的网络特征进行预测，用于检验年度进口来源图是否能提供额外的结构信息。这里的贸易网络原型对应轻量级 gcn_numpy 原型，不等同于完整 GDELT-GCN 模型。测试集模型比较结果见表 7。

表 7: v0.3 测试集预测指标比较

模型	样本范围	MAE	RMSE	Spearman	样本数
Naive	全部 20 个产品	3.978	7.899	0.812	40
Naive	核心 4 产品	1.667	2.117	0.881	8
Ridge	全部 20 个产品	4.331	7.577	0.777	40
Ridge	核心 4 产品	2.070	2.463	0.881	8
贸易网络原型	全部 20 个产品	61.179	263.756	0.601	40
贸易网络原型	核心 4 产品	1.974	2.444	0.857	8

注：当前 v0.3 结果为 BACI-only 贸易网络预测扩展，未接入真实 GDELT 新闻事件数据；“贸易网络原型”对应程序输出中的 gcn_numpy 行，不代表完整 GDELT-GCN 模型。

结果显示，样本构造与评估流程表明，20 个产品、320 个年度图样本可以被组织为可复现的下一年 SIRI 预测任务。但从测试集指标看，在当前年度样本规模下，简单基线仍然具有较强竞争力，复杂贸易网络模型并未稳定优于 Naive 或 Ridge 等简单方法；其中贸易网络原型在全部 20 个产品上的误差明显偏大，说明该未约束原型在跨产品预测时仍不稳定。因此，贸易网络原型应被理解为探索性扩展，而不是对前文回归结论的强化证据。尤其需要说明的是，当前结果尚未启用真实 GDELT 新闻事件数据；本轮 BACI-only 扩展的主要价值在于建立产品–年份图样本、预测标签、基线比较和评估指标的统一框架，为后续接入 GDELT 新闻事件压力变量提供数据结构和评估框架。

7 结论与政策建议

本文基于 BACI HS07 2008–2024 年中国进口贸易数据，研究四类半导体相关产品的进口来源结构演化，并构建 SIRI 风险指数评价供应链风险。主要结论如下。

第一，中国半导体相关产品进口来源结构在 2018 年后出现明显重组。848620、854231 和 854232 的美国进口份额下降，854239 则小幅上升，说明不能将所有半导体相关产品概括为同一种变化方向。

第二，不同产品的风险暴露存在显著异质性。设备类产品的替代来源更多集中于日本、荷兰、新加坡等设备强国；集成电路类产品则更多体现亚洲生产网络内部调整。SIRI 指数显示，2024 年 854239 和 854232 的综合风险相对更高。

第三，固定效应回归结果不支持将来源结构变化简单归因为美国出口管制的严格因果效应。更稳妥的表述是：政策冲击背景下，中国半导体相关产品进口来源结构发生重组，美国份额在部分产品中承压，但绝对进口额变化仍受到产业周期、需求扩

张和第三方产能变化等因素共同影响。

第四，预测扩展结果表明，年度贸易网络可以为 SIRI 风险预测提供结构化输入。当前 BACI-only 设定下，简单基线模型在全产品测试集上仍具有较强竞争力，说明年度样本下复杂图模型优势有限；但该框架为后续接入 GDELT 新闻事件压力变量和更高频风险监测提供了可扩展基础。

基于以上发现，本文提出三点建议。其一，对设备类和集成电路类产品采取差异化风险监测，不宜用单一产品结论推断整体半导体供应链安全。不同产品的风险来源和替代路径差异显著，政策制定应针对具体产品类别构建差异化的风险评估体系。其二，持续跟踪来源集中度和替代来源结构，尤其关注高 SIRI 产品的主要来源国集中风险和替代不足问题。854239 的案例提示，即使一个产品对美依赖很低，其来源若高度集中于少数非美贸易伙伴，综合风险仍然突出。其三，将 SIRI 等综合风险指数作为动态监测工具，结合企业层面供应链信息和更高频贸易数据，建立关键产品进口安全的常态化预警机制。同时，本文的方法框架可推广至其他战略性贸易产品的供应链风险评估。

本文的主要局限在于：描述统计、SIRI 解释和固定效应回归的主分析集中于四类核心产品，结论外推到更广义半导体产品时仍需谨慎；固定效应回归因样本量和识别变异限制未能给出显著的政策效应估计；SIRI 指数依赖样本内最大最小值标准化，跨期或跨样本比较需谨慎；预测扩展虽覆盖 20 个半导体相关 HS6 产品，但尚未接入真实 GDELT 新闻事件数据，图模型结果应理解为贸易网络预测框架的原型验证。后续研究可在产品覆盖面扩展、对照组设计优化和外部数据引入等方向上继续推进。

参考文献

CEPII. Baci: International trade database at the product-level, 2026. URL `https://www.cepii.fr/CEPII/en/bdd_modele/bdd_modele_item.asp?id=37`.

U.S. Bureau of Industry and Security. Export controls on advanced computing and semiconductor manufacturing items, 2022.

A 复现说明

主要复现命令如下：

```
.venv/bin/python scripts/run_v02_analysis.py
.venv/bin/python scripts/run_v03_gcn_analysis.py --baci-only
```

当前仓库已保存 v0.2 的缓存结果。若需从原始数据完整复现，需要将 BACI HS07 V202601 原始数据目录放置于项目根目录下的 `BACI_HS07_V202601/`。本文 v0.3 扩展结果使用 BACI-only 模式生成；若需启用 GDELT 新闻事件压力变量，可使用如下命令：

```
.venv/bin/python scripts/run_v03_gcn_analysis.py \
  --gdelt-events data/gdelt/prefiltered_events.csv
```

该 CSV 至少需要包含以下字段：

- `SQLDATE`
- `Actor1CountryCode`、`Actor2CountryCode`
- `GoldsteinScale`、`NumMentions`、`AvgTone`

B 变量说明

变量	含义
import_value_kusd	中国自某来源国进口某产品的年度金额，单位为千美元
import_share	来源国进口额占产品–年份总进口额的比例
US	来源国是否为美国
Post2018	年份是否不早于 2018 年
Post2022	年份是否不早于 2022 年
Post2023	年份是否不早于 2023 年
siri_score	基准 SIRI 风险指数得分
siri_score_policy_weighted	提高政策暴露权重后的 SIRI 得分

C AI 工具使用说明

本文写作和代码整理过程中使用 AI 工具辅助结构设计、代码实现建议、LaTeX 排版和文字润色。数据来源、模型设定、结果解释和最终结论由参赛队审核确认。详细记录见 `paper/ai_usage_notes.md`，最终提交时应按官方 AI 工具使用情况表格式填写。